

08 de Julho de 2024

Versão 101

Duração: 2h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique **o seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Sejam E e F dois acontecimentos de um espaço de resultados Ω associado a uma experiência aleatória. Sabe-se que $P(\overline{E} \cap \overline{F}) = \frac{1}{10}$, $P(F/E) = \frac{4}{7}$ e $P(E) = \frac{7}{10}$. O valor de $P(\overline{E} \cup F)$ é:

(A) $\frac{1}{3}$

(B) 0

(C) $\frac{7}{10}$

(D) $\frac{9}{10}$

- (2.0) 2. Numa empresa de desenvolvimento de *software*, cada *software* a desenvolver passa por duas etapas antes de ser lançado no mercado. Inicialmente, o código é escrito por um programador, e posteriormente, passa por um dos dois sistemas de teste automático, T_1 ou T_2 . A probabilidade do código apresentar um erro de desenvolvimento é 0.4 e 70% dos códigos são testados pelo sistema T_1 . Além disso, a probabilidade de surgir um erro de teste é de 0.05 para T_1 e de 0.02 para T_2 . Note que erros de desenvolvimento e de teste são independentes entre si. No final de determinado ciclo de desenvolvimento, da produção total da empresa retira-se um código ao acaso.

- (a) Qual a probabilidade do código apresentar erros de teste?
 (b) Qual a probabilidade do código apresentar qualquer tipo de erro?
 (c) Supondo que o código apresenta erros de teste, calcule a probabilidade de ter sido testado pelo sistema T_1 .

- (3.5) 3. Um banco de dados opera continuamente durante toda a semana (24 horas por dia, 7 dias por semana) para gerir transações. O número de acessos mal sucedidos por hora segue uma distribuição de Poisson com média 3.

- (a) A probabilidade de haver menos de 2 acessos mal sucedidos numa hora é

(A) 0.1991

(B) 0.2240

(C) 0.4232

(D) 0.1492

- (b) Qual é o número médio de acessos mal sucedidos por dia? Justifique.
 (c) Calcule a probabilidade de haver menos de 450 acessos mal sucedidos numa semana.

- (d) Determine a probabilidade de existirem 4 dias na semana em que o número de acessos mal sucedidos não excede 52.

- (3.5) 4. Considere o vetor aleatório (X, Y) em que X e Y representam, respetivamente, a quantidade de dados processados (em TB) por dois servidores, I e II, distintos. A função de probabilidade conjunta é caracterizada pela seguinte tabela:

Y	10	20	30
X			
10	0.10	0.20	0.10
20	0.15	0.10	0.05
30	0.05	0.10	0.15

- (a) Determine as leis de probabilidade marginal de X e Y .
 (b) Calcule a probabilidade do servidor I processar menos dados que o servidor II.

- (c) Calcule a probabilidade do servidor I processar 30 TB de dados, sabendo que o servidor II processou 10 TB.
- (d) Verifique se a quantidade de dados processados pelos dois servidores é independente.
- (e) Calcule a quantidade esperada de dados processados pelo servidor I dado que o servidor II processou 20 TB.
- (2.5) 5. O tempo (em centenas de minutos) até que um sistema de backup específico sofra uma falha segue uma distribuição exponencial de média 8. (*Admita que este modelo pode ser usado para prever a confiabilidade de sistemas de backup num cenário real*)
- (a) A probabilidade do sistema de backup falhar após 200 minutos, dado que já está em execução há pelo menos 150 minutos é:
- (A) 0.0606 (B) 0.0502 (C) 0.9394 (D) 0.7788
- (b) A empresa "DataSecure" recebeu um pedido para desenvolver 200 instâncias deste sistema de backup. O cliente especificou que, para atender aos requisitos de qualidade, a probabilidade do tempo médio até à falha exceder 12 horas deve ser pelo menos 90%. A empresa pode atender a esse requisito? Explique o seu raciocínio.
- (4.75) 6. O tempo de carregamento de uma página web (em milissegundos) para uma determinada tarefa segue uma distribuição normal com média de 1200 milissegundos e desvio padrão de 100 milissegundos. Este sistema é usado em aplicações críticas e o tempo de carregamento máximo aceitável para garantir os padrões de desempenho é de 1000 milissegundos. Suponha que os tempos de carregamento são independentes.
- (a) A probabilidade do tempo de carregamento ser inferior a 1150 milissegundos, dado que é superior a 1100 milissegundos, é:
- (A) 0.1782 (B) 0.8219 (C) 0.6915 (D) 0.1499
- (b) Para um conjunto de 150 tempos de carregamento de página, determine o valor $t \in \mathbb{R}$, tal que a probabilidade do sistema ter um tempo médio de carregamento inferior a t seja de 5%. Interprete o valor de t .
- (c) A empresa implementou um novo algoritmo de carregamento que teoricamente deveria reduzir o tempo médio de carregamento para o máximo aceitável, e também o desvio padrão. Foi realizado um estudo piloto com uma amostra de 50 tempos de carregamento com os quais se obteve um tempo médio de carregamento de 1150 milissegundos com desvio padrão de 80 milissegundos. A empresa quer testar se há evidências estatísticas de que o novo algoritmo de carregamento, cujos tempos de carregamento seguem uma distribuição normal, realmente diminui o tempo médio de carregamento e reduz o desvio padrão.
- Determine um intervalo de confiança de 95% para o tempo médio de carregamento usando o novo algoritmo.
 - Realize um teste de hipóteses ao nível de significância de 5% para verificar se o novo algoritmo reduz o desvio padrão do tempo de carregamento.
 - Com base nas alíneas c)i. e c)ii. o que pode concluir relativamente ao novo algoritmo de carregamento?
- (2.75) 7. Num estudo de desempenho de sistemas de armazenamento, o tempo até que um processo de backup sofra uma falha segue uma distribuição exponencial com parâmetro 2θ .
- (a) Deduza um estimador para θ .
- (b) Uma amostra de 40 tempos de conclusão de tarefas (em minutos), constatou-se que
- $$\sum_{i=1}^{40} x_i = 200 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{40} x_i^2 = 2000$$
- Determine estimativas centradas para o tempo médio que o processo de backup demora a completar uma tarefa e para o desvio-padrão.
 - Determine um intervalo com 97% de confiança para θ .

08 de Julho de 2024

Versão 102

Duração: 2h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Sejam E e F dois acontecimentos de um espaço de resultados Ω associado a uma experiência aleatória. Sabe-se que $P(\overline{E} \cap \overline{F}) = \frac{1}{10}$, $P(F/E) = \frac{4}{7}$ e $P(E) = \frac{7}{10}$. O valor de $P(\overline{E}/F)$ é:

(A) $\frac{1}{3}$

(B) 0

(C) $\frac{7}{10}$

(D) $\frac{9}{10}$

- (2.0) 2. Numa empresa de desenvolvimento de *software*, cada *software* a desenvolver passa por duas etapas antes de ser lançado no mercado. Inicialmente, o código é escrito por um programador, e posteriormente, passa por um dos dois sistemas de teste automático, T_1 ou T_2 . A probabilidade do código apresentar um erro de desenvolvimento é 0.4 e 70% dos códigos são testados pelo sistema T_1 . Além disso, a probabilidade de surgir um erro de teste é de 0.05 para T_1 e de 0.02 para T_2 . Note que erros de desenvolvimento e de teste são independentes entre si. No final de determinado ciclo de desenvolvimento, da produção total da empresa retira-se um código ao acaso.

- (a) Qual a probabilidade do código apresentar erros de teste?
(b) Qual a probabilidade do código apresentar qualquer tipo de erro?
(c) Supondo que o código apresenta erros de teste, calcule a probabilidade de ter sido testado pelo sistema T_2 .

- (3.5) 3. Um banco de dados opera continuamente durante toda a semana (24 horas por dia, 7 dias por semana) para gerir transações. O número de acessos mal sucedidos por hora segue uma distribuição de Poisson com média 3.

- (a) A probabilidade de haver no máximo 2 acessos mal sucedidos numa hora é

(A) 0.1991

(B) 0.2240

(C) 0.4232

(D) 0.1492

- (b) Qual é o número médio de acessos mal sucedidos por dia? Justifique.

- (c) Calcule a probabilidade de haver mais de 450 acessos mal sucedidos numa semana.

- (d) Determine a probabilidade de existirem menos de 4 dias na semana em que o número de acessos mal sucedidos não excede 52.

- (3.5) 4. Considere o vetor aleatório (X, Y) em que X e Y representam, respetivamente, a quantidade de dados processados (em TB) por dois servidores, I e II, distintos. A função de probabilidade conjunta é caracterizada pela seguinte tabela:

Y	10	20	30
X			
10	0.10	0.20	0.10
20	0.15	0.10	0.05
30	0.05	0.10	0.15

- (a) Determine as leis de probabilidade marginal de X e Y .

- (b) Calcule a probabilidade do servidor I processar mais dados que o servidor II.

- (c) Calcule a probabilidade do servidor I processar 30 TB de dados, sabendo que o servidor II processou 20 TB.
- (d) Verifique se a quantidade de dados processados pelos dois servidores é independente.
- (e) Calcule a quantidade esperada de dados processados pelo servidor I dado que o servidor II processou 20 TB.
- (2.5) 5. O tempo (em centenas de minutos) até que um sistema de backup específico sofra uma falha segue uma distribuição exponencial de média 8. (*Admita que este modelo pode ser usado para prever a confiabilidade de sistemas de backup num cenário real*)
- (a) A probabilidade do sistema de backup falhar antes de passarem 200 minutos, dado que já está em execução há pelo menos 150 minutos é:
- (A) 0.0606 (B) 0.0502 (C) 0.9394 (D) 0.7788
- (b) A empresa "DataSecure" recebeu um pedido para desenvolver 200 instâncias deste sistema de backup. O cliente especificou que, para atender aos requisitos de qualidade, a probabilidade do tempo médio até à falha exceder 12 horas deve ser pelo menos 90%. A empresa pode atender a esse requisito? Explique o seu raciocínio.
- (4.75) 6. O tempo de carregamento de uma página web (em milissegundos) para uma determinada tarefa segue uma distribuição normal com média de 1200 milissegundos e desvio padrão de 100 milissegundos. Este sistema é usado em aplicações críticas e o tempo de carregamento máximo aceitável para garantir os padrões de desempenho é de 1000 milissegundos. Suponha que os tempos de carregamento são independentes.
- (a) A probabilidade do tempo de carregamento ser superior a 1150 milissegundos, dado que é superior a 1100 milissegundos, é:
- (A) 0.1782 (B) 0.8219 (C) 0.6915 (D) 0.1499
- (b) Para um conjunto de 150 tempos de carregamento de página, determine o valor $t \in \mathbb{R}$, tal que a probabilidade do sistema ter um tempo médio de carregamento inferior a t seja de 5%. Interprete o valor de t .
- (c) A empresa implementou um novo algoritmo de carregamento que teoricamente deveria reduzir o tempo médio de carregamento para o máximo aceitável, e também o desvio padrão. Foi realizado um estudo piloto com uma amostra de 50 tempos de carregamento com os quais se obteve um tempo médio de carregamento de 1150 milissegundos com desvio padrão de 80 milissegundos. A empresa quer testar se há evidências estatísticas de que o novo algoritmo de carregamento, cujos tempos de carregamento seguem uma distribuição normal, realmente diminui o tempo médio de carregamento e reduz o desvio padrão.
- Determine um intervalo de confiança de 95% para o tempo médio de carregamento usando o novo algoritmo.
 - Realize um teste de hipóteses ao nível de significância de 5% para verificar se o novo algoritmo reduz o desvio padrão do tempo de carregamento.
 - Com base nas alíneas c)i. e c)ii. o que pode concluir relativamente ao novo algoritmo de carregamento?
- (2.75) 7. Num estudo de desempenho de sistemas de armazenamento, o tempo até que um processo de backup sofra uma falha segue uma distribuição exponencial com parâmetro 2θ .
- (a) Deduza um estimador para θ .
- (b) Uma amostra de 40 tempos de conclusão de tarefas (em minutos), constatou-se que
- $$\sum_{i=1}^{40} x_i = 200 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{40} x_i^2 = 2000$$
- Determine estimativas centradas para o tempo médio que o processo de backup demora a completar uma tarefa e para o desvio-padrão.
 - Determine um intervalo com 97% de confiança para θ .